



FORÇAS ELÁSTICAS DEFORMATIVAS E LEI DE HOOKE

Molas, borrachas de toda a natureza, substâncias aplicadas à deformação elástica, dentre outros, são comuns em diversas atividades do nosso dia-dia. Para analisarmos estes fenômenos, usamos a mecânica da elasticidade, que é uma vertente das aplicações das leis de Newton.

1. LEI DE ROBERT HOOKE: Um instrumento distensor elástico, que sofre deformação, contraíndo-se ou expandindo-se, possui uma constante característica à sua natureza, segundo a resistência ou contra-força à força originalmente aplicada sobre este instrumento.

Explica-se:

Uma mola, amortecedor automotivo, corda de borracha, correia, colchão-de-circo, elástico de roupa ou qualquer coisa que pode ser "espichada" ou "espremida", tende a voltar ao seu estado original, com uma força natural contrária à força externa aplicada. A rigidez do material em que o instrumento é feito é caracterizada por uma constante, **K**, única à este instrumento.

A força aplicada terá como resposta um novo comprimento ao instrumento deformado, juntamente com uma contra-força deste instrumento.

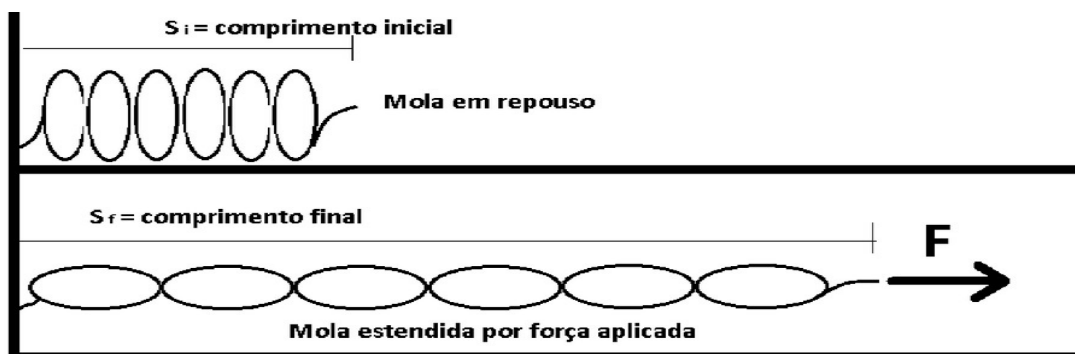
$$F = - K \times \Delta S \quad (01)$$

onde ΔS é a variação do comprimento original do instrumento elástico e **K** o coeficiente de restituição elástica, **negativo por produzir força contrária** ao ser esticado ou comprimido.

Temos:

$$\Delta S = S_f - S_i \quad (02)$$

sendo S_i o comprimento original do instrumento, antes de sofrer a deformação e S_f o comprimento do instrumento, após sofrer a deformação.



Exemplo 01. Uma mola, de resistência de chuveiro, tem comprimento inicial de 20cm, sendo necessária uma força de 97N para distendê-la a 47cm. Estime seu coeficiente de elasti-

cidade.

Solução: Aos dados antes!

$$S_i = 20\text{cm} = 0,2\text{m} ; S_f = 47\text{cm} = 0,47\text{m} ; F = 97\text{N}$$

Da equação 01:

$$F = -K \cdot \Delta S ; 97 = -K \cdot (0,47 - 0,2) ; K = -359,3 \text{ N/m}$$

O sinal negativo vem do fato do coeficiente de elasticidade, constantemente, **responder com uma força contrária** à força de deformação, tendendo, assim, a mola voltar ao seu estado de repouso original.

2. A LEI DE HOOKE COMO FUNÇÃO AFIM: Para analisarmos a equação 01 sob forma gráfica, fazemos dela uma função:

$$F(x) = K \cdot x \quad (03)$$

de onde x é a deformação, em centímetros, sofrida pelo elástico.

Para que o entendimento seja facilitado, vamos adotar, como exemplo, um número baixo para K . Se $K = 2\text{N/m}$, temos o que veremos no exemplo a seguir:

Exemplo 02. Faça o gráfico da expansão de um elástico com coeficiente de elasticidade 2N/m .

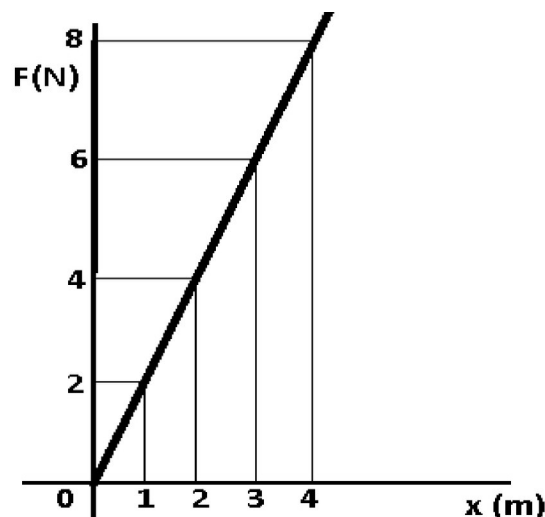
Solução:

$F(x) = 2 \cdot x$: Não é necessário o sinal negativo para a análise gráfica da Lei de Hooke.

Faça uma tabela antes, como esta:

x (m) no eixo x	0	1	2	3	4
F(x) no eixo y	0	2	4	6	8

Finalmente, x irá evidentemente para o eixo X e $F(x)$ será o eixo Y.



Observe um fato interessante: O valor de K , dado como 2N/m , nada mais é do que a **tangente do ângulo** que a reta diagonal da função faz com o eixo X. Podemos, tranquilamente, escrever:

$$K = tg \alpha \quad (04)$$

Então, $2 = tg 63,4^\circ$ e este ângulo é o que a diagonal do gráfico faz com o eixo x , no caso da função $F(x) = 2 \cdot x$

3. A LEI DE HOOKE E A SEGUNDA LEI DE NEWTON: Sabe-se que uma força é capaz de esticar ou encolher uma mola. Pela Segunda Lei de Newton

$$F = m \cdot a \quad (05)$$

e a equação 01, podemos igualar as forças, e

$$- \Delta K \cdot S = m \cdot a \quad (06)$$

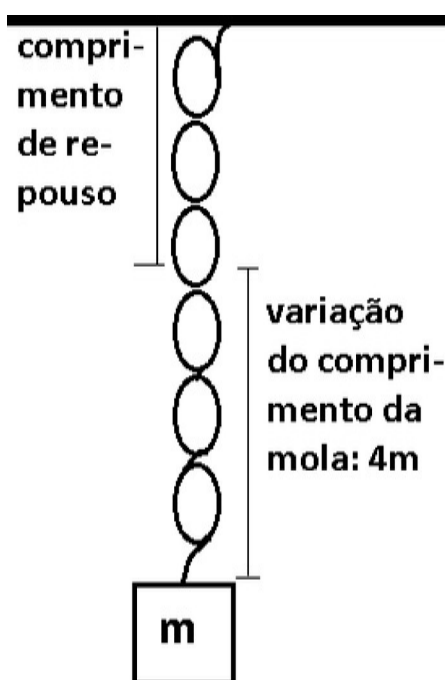
teremos uma equação para a aceleração ou a variação da velocidade de algo que tem massa e que estica ou encolhe uma mola. Podemos reescrever 06 assim:

$$- K \times \Delta S = m \times \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (07)$$

Exemplo 3. Na mola do exemplo 2, de coeficiente de elasticidade $2N/m$, adapta-se um objeto de massa m , de tal forma que seu peso estica-a. Obtenha m .

Dados:

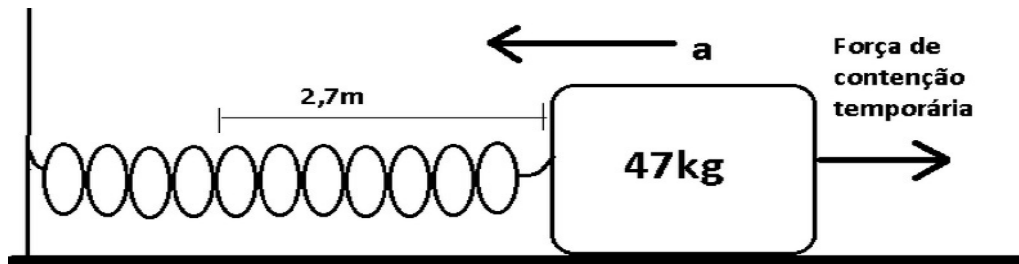
$$K = 2N/m ; m = ? ; g = 10m/s^2 ; \Delta S = 4m$$



da equação 06, onde a assume o valor da gravidade g :

$$2 \times 4 = m \times 10 ; m = 0,8kg$$

Exemplo 4. Observe o desenho a seguir:



A mola possui um coeficiente de elasticidade de 6N/m. Ao cessar a força de contenção, que aceleração assume o bloco? Desprezar o atrito.

Solução:

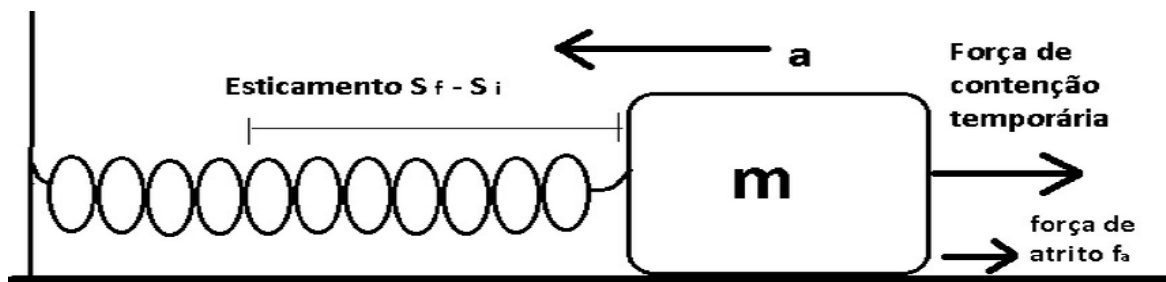
$$k = 6\text{N/m} ; m = 47\text{kg} ; a = ? ; \Delta S = 2,7\text{m}$$

Da eq 06:

$$6 \times 2,7 = 47 \times a ; a = 0,34\text{m/s}^2$$

4. A LEI DE HOOKE COM COEFICIENTE DE ATRITO: Alguns objetos com extremidades presas a molas apóiam-se, geralmente, sobre superfícies onde inevitavelmente existe coeficiente de atrito devido à sua rugosidade (ou aspereza) superficial.

Vamos analisar a figura a seguir:



Repare que a força de atrito é **oposta ao sentido** da aceleração do bloco, como é de se esperar.

Conhecemos as equações $f_a = -\mu \times m \times g$; e $F = K \cdot \Delta S$, com o importante detalhe de que o sinal negativo de **K** já está compensado no termo **m**, uma vez que quando o bloco é solto, a força de atrito resistirá ao movimento dele. Temos

$$-\mu \times m \times g = K \times \Delta S \quad (08)$$

que é a expressão que nos fornece o coeficiente de atrito em função do esticamento da mola e do seu coeficiente de elasticidade.

Exemplo 5. Um cubo maciço de 3,4kg é adaptado na extremidade de uma mola de coeficiente de restituição 0,9N/m. A mola é esticada de seu comprimento natural, 4cm, para 11cm. Obtenha o coeficiente de atrito entre a superfície de apoio e o cubo se a aceleração dêste, quando imediatamente solto, for de 0,1m/s².

Solução:

$$m = 3,4\text{kg} ; K = 0,9\text{N/m} ; \Delta S = 11\text{cm} - 4\text{cm} = 7\text{cm} = 0,07\text{m} ; a = 0,1\text{m/s}^2 ; \mu = ?$$

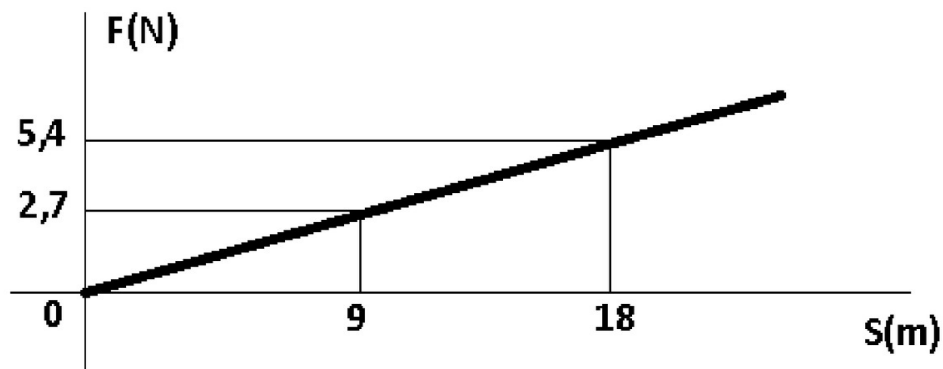
Da equação 08, com o coef. de atrito já isolado:

$$\mu = \frac{K \cdot \Delta S}{m \cdot g} \Rightarrow \mu = \frac{0,9 \times 0,07}{3,4 \times 10} \Rightarrow \mu = 0,0018$$

Lembre-se que o coeficiente de atrito tem valor **entre 0 e 1**, nunca ultrapassando estes valores.

Exercícios:

1. Defina, segundo teu grau de entendimento, coeficiente de elasticidade de um material maleavelmente elástico.
2. O que diz a Lei de Hooke?
3. Um elástico, inicialmente a 5,6cm no repouso, é espichado até 9,9cm aplicando-se 71N sobre ele. Estime seu coeficiente de restituição K .
4. Observe o gráfico a seguir:



- a) Qual é o valor do coeficiente de restituição da mola analisada?
- b) Que ângulo encontra-se a reta em relação à horizontal $S(m)$?

5. Considere a tabela a seguir acerca de uma mola:

Comp. (m)	1,7	3,9	7,8	13,1	17,9
F. aplicada (N)	0	13,3	26,6	44,7	61,1

- a) Quanto vale seu coeficiente de restituição K ?
- b) Que comprimento ela teria se aplicássemos uma força de 10N ?
- c) Faça o gráfico de $f(x) = K \times x$ desta mola.
- d) Que ângulo a diagonal faz com o eixo horizontal $S(m)$?

6. Em um planeta desconhecido, uma sonda espacial-robô suspendeu uma amostra de chumbo de 1,7kg na ponta de uma mola verticalmente posicionada, de 5cm de comprimento, esticando-se até 6,3cm. Obtenha o valor da gravidade deste planeta se o coeficiente de restituição da mola tiver o mesmo valor numérico da massa da amostra de chumbo.

7. Sob uma rampa de madeira de 23cm de comprimento inclinado, constatou-se que um cubo de alumínio de 320g de massa começou um tênue movimento de descida (graças à gravidade) quando inclinou-se esta rampa a uma altura de 10,5cm do chão. Destes dados, obtenha o coeficiente de atrito.

Mais tarde, adaptou-se a extremidade de uma mola flexível, de coeficiente de elasticidade 2,05N/m neste cubo, com outra extremidade fixa em uma parede. A rampa de madeira agora ficou nivelada na horizontal e serviu de apoio para o experimento. Obtenha a aceleração do cubo de alumínio. Procure desenhar esta situação.

8. Uma mola estende-se por 23cm aplicando-se uma força de 75N. Ao adaptarmos um bloco maciço de 460g nela, na horizontal e a soltarmos, o bloco, durante um tempo, irá do repouso a 11cm/s. Obtenha o tempo.

9. Usando o programa PHUN, simule um objeto preso à ponta de uma mola e oscile-o. Deduza o K da mola sabendo do peso do objeto pendurado. Tente oscilar o objeto, agora, na horizontal, sobre uma superfície rígida de apoio. Tente obter o período de oscilação da mola e o atrito com a superfície.

10. Pense bem e responda: O que os pêndulos e as molas têm em comum? O que aconteceria se uma mola oscilasse como um pêndulo, conjugado com seu distender-encolher natural? Faça um desenho da trajetória do objeto nesta situação. Simule no PHUN, Yenka ou no PhET.

Ideia: Junto ao peso preso à extremidade livre desta mola, adapte um incenso, acenda sua ponta, conjugue o movimento do pêndulo com o distender-encolher da mola e tente filmar o desenho que a fumaça faz.

11. No site: "phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_pt_BR.html", explore o coeficiente de restituição e força aplicada em uma mola. Use o painel de opções à direita. Faça uma tabela de pelo menos quatro valores para K e para os valores da força aplicada. Observe os valores da elongação da mola.

